

BAŞLIK: MAKİNE ÖĞRENİMİ: GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Modülün tamamını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Bir pipeline oluştururken, adımlar hangi sırayla olmalıdır?

- A) Veri ön işleme, keşifçi veri analizi, model oluşturma
- B) Model oluşturma, veri ön işleme, keşifçi veri analizi
- C) Keşifçi veri analizi, Veri ön işleme, model oluşturma
- D) Hiçbiri

2. Makine öğrenmesi pipeline'ı nedir?

- A) Veri ön işleme, model oluşturma ve değerlendirme adımlarını sırasıyla içeren bir akış yöntemidir.
- B) Yalnızca derin öğrenme modelleri için kullanılan bir tekniktir.
- C) Veri setini rastgele bölen bir yöntemdir.
- D) Veri setini eğitim ve test kümelerine ayıran bir yöntemdir.

3. Makine öğrenimi projelerinde pipeline kullanmanın başlıca avantajı nedir?

- A) Adımları düzenli bir şekilde sıralayarak tekrar eden işlemleri azaltır ve iş akışını daha anlaşılır hale getirir.
- B) Modelin daha karmaşık hale gelmesini sağlar.
- C) Sadece veri ön işleme adımlarını içerir, model oluşturma ile ilgili değildir.
- D) Hiperparametre ayarlama işlemini otomatik olarak gerçekleştirir.

4. ..., Birden fazla modeli bir araya getirerek daha iyi tahminler elde etmek için kullanılan bir yaklaşımdır.

- A) GBM
- B) Random Forest
- C) LightGBM
- D) Ensemble learning

5. Python'da bir dosyayı modül olarak içe aktarırken ve aynı dosyayı doğrudan çalıştırırken kullanılan ifade hangisidir?

- A) if __name__ == "__main__": ifadesi
- B) if __module__ == "__main__": ifadesi
- C) if __run__ == "__main__": ifadesi
- D) def main(): ifadesi

6. Denetimli öğrenme (Supervised Learning) problemlerinde modelin başarısını ölçmek için kullanılan "Confusion Matrix" (Karmaşıklık Matrisi) hangi değerleri içermez?

- A) True Positive (TP)
 - B) True Negative (TN)
 - C) Mean Squared Error (MSE)
 - D) False Negative (FN)
-

7. Doğrusal Regresyon (Linear Regression) modelinde amaç fonksiyonu genellikle nedir?

- A) Log Loss değerini maksimize etmek
 - B) Doğruluk (Accuracy) oranını maksimize etmek
 - C) Hata Kareler Toplamını (SSE) minimize etmek
 - D) Gini safsızlığını minimize etmek
-

8. Lojistik Regresyon modelinde çıktıları 0 ile 1 arasına sıkıştırmak için hangi fonksiyon kullanılır?

- A) Linear
 - B) Tanh
 - C) ReLU
 - D) Sigmoid
-

9. K-En Yakın Komşu (KNN) algoritmasında "K" değeri çok küçük seçilirse (örneğin K=1) ne olması beklenir?

- A) Hesaplama maliyeti düşer.
 - B) Modelin genelleme yeteneği artar.
 - C) Model overfitting (aşırı öğrenme) eğilimi gösterir ve gürültüye duyarlı hale gelir.
 - D) Model underfitting (yetersiz öğrenme) yaşar.
-

10. Karar Ağaçlarında (CART) bölünme kriteri olarak kullanılan "Gini Safsızlığı" (Gini Impurity) neyi ölçer?

- A) Tahmin edilen değerlerin hatasını
 - B) Ağacın derinliğini
 - C) Bir düğümdeki verilerin ne kadar homojen olduğunu
 - D) Değişkenler arasındaki korelasyonu
-

11. Random Forest algoritması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Varyansı düşürerek overfitting riskini azaltır.
 - B) Bagging (Bootstrap Aggregating) yöntemini kullanır.
 - C) Birden fazla karar ağacının birleşimidir.
 - D) Her ağaç tüm veri seti ve tüm özellikler kullanılarak eğitilir.
-

12. Gradient Boosting Machines (GBM) algoritmasının temel çalışma prensibi nedir?

- A) Rastgele alt kümeler üzerinde bağımsız ağaçlar kurmak
- B) Veriyi yüksek boyutlu uzaya taşımak
- C) Önceki ağaçların yaptığı hataları (residuals) tahmin eden yeni ağaçlar eklemek
- D) Ağaçları paralel olarak eğitmek

13. XGBoost algoritmasının diğer boosting yöntemlerine göre en belirgin avantajı nedir?

- A) Karar ağacı kullanmaması
- B) Daha yavaş ama daha doğru olması
- C) Sistem optimizasyonu ve hız (ölçeklenebilirlik) sağlaması
- D) Sadece kategorik verilerle çalışabilmesi

14. LightGBM algoritması ağaç büyüme stratejisi olarak hangisini kullanır?

- A) Level-wise (Seviye odaklı)
- B) Depth-wise (Derinlik odaklı)
- C) Random-wise (Rastgele)
- D) Leaf-wise (Yaprak odaklı)

15. CatBoost algoritmasının en güçlü olduğu alan hangisidir?

- A) Zaman serisi analizi
- B) Kategorik değişkenlerin otomatik ve verimli işlenmesi
- C) Görüntü işleme
- D) Doğal dil işleme

16. Dengesiz veri setlerinde (Imbalanced Datasets) modelin çoğunluk sınıfını tahmin etmeye meyilli olmasını engellemek için hangi yöntem kullanılabilir?

- A) PCA
- B) SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)
- C) K-Means
- D) Normalizasyon

17. ROC Eğrisi (Receiver Operating Characteristic Curve) altında kalan alan (AUC) neyi ifade eder?

- A) Modelin eğitim süresini
- B) Veri setindeki dengesizliği
- C) Modelin sınıfları ayırt etme yeteneğini (1'e yaklaştıkça başarı artar)
- D) Modelin hata oranını

18. Bias-Variance Tradeoff (Yanlılık-Varyans Değiş Tokuşu) bağlamında, yüksek varyans (High Variance) neye işaret eder?

- A) İdeal Model
- B) Overfitting (Aşırı Öğrenme)
- C) Yüksek Doğruluk
- D) Underfitting (Yetersiz Öğrenme)

19. K-Means kümeleme algoritmasında optimum küme sayısını belirlemek için kullanılan yöntem hangisidir?

- A) Elbow Yöntemi

- B) Grid Search
 - C) Cross Validation
 - D) Gradient Descent
-

20. Temel Bileşen Analizi (PCA) temel olarak ne amaçla kullanılır?

- A) Veri setindeki eksik değerleri doldurmak
 - B) Boyut indirgeme (Dimensionality Reduction) yaparak varyansı korumak
 - C) Veri setini sınıflandırmak
 - D) Aykırı değerleri tespit etmek
-

21. Regresyon problemlerinde model başarısını ölçmek için kullanılan RMSE (Root Mean Squared Error) metriği nasıl hesaplanır?

- A) Hataların mutlak değerlerinin ortalaması
 - B) Tahmin edilen değerlerin ortalaması
 - C) Hataların karesi
 - D) Hataların karelerinin ortalamasının karekökü
-

22. Bir sınıflandırma probleminde "Precision" (Kesinlik) neyi ifade eder?

- A) Tüm tahminlerin ne kadarının doğru olduğunu (Accuracy)
 - B) Yanlış pozitiflerin oranını
 - C) Pozitif olarak tahmin edilenlerin ne kadarının gerçekten pozitif olduğunu
 - D) Gerçekten pozitif olanların ne kadarının doğru tahmin edildiğini (Recall)
-

23. "Lazy Learner" (Tembel Öğrenici) olarak bilinen ve eğitim aşamasında model kurmayıp sadece veriyi saklayan algoritma hangisidir?

- A) SVM
 - B) Lojistik Regresyon
 - C) Karar Ağaçları
 - D) KNN (K-Nearest Neighbors)
-

24. Hiperparametre optimizasyonu için kullanılan `GridSearchCV` yöntemi nasıl çalışır?

- A) Parametreleri gradyan iniş yöntemiyle optimize eder.
 - B) Sadece varsayılan parametreleri kullanır.
 - C) Rastgele parametre kombinasyonları dener.
 - D) Belirlenen parametre ızgarasındaki (grid) tüm kombinasyonları dener.
-

25. Bir veri setinde "Multicollinearity" (Çoklu Doğrusal Bağlantı) sorunu varsa ne yapılmalıdır?

- A) Yüksek korelasyonlu değişkenlerden biri çıkarılmalı veya PCA uygulanmalıdır.
 - B) Veri seti çoğaltılmalıdır.
 - C) Daha karmaşık bir model seçilmelidir.
 - D) Eğitim süresi uzatılmalıdır.
-

26. Aşağıdakilerden hangisi bir "Ensemble Learning" (Topluluk Öğrenmesi) yöntemi değildir?

- A) AdaBoost
 - B) Random Forest
 - C) XGBoost
 - D) Decision Tree (Tek başına)
-

27. Lojistik Regresyon modelinde "Log Loss" değeri ideal olarak ne olmalıdır?

- A) 1'e yakın
 - B) Sonsuz
 - C) Negatif
 - D) 0'a yakın
-

28. Hiyerarşik Kümeleme (Hierarchical Clustering) sonucunda elde edilen ağaç yapısına ne ad verilir?

- A) Scatter Plot
 - B) Boxplot
 - C) Dendrogram
 - D) Histogram
-

29. Veri ön işleme adımında "One-Hot Encoding" ne zaman kullanılır?

- A) Eksik değerleri doldurmak için
 - B) Nominal (sıralı olmayan) kategorik değişkenleri sayısal hale getirmek için
 - C) Aykırı değerleri silmek için
 - D) Sayısal değişkenleri ölçeklendirmek için
-

30. "Cross Validation" (Çapraz Doğrulama) işleminin temel amacı nedir?

- A) Modelin eğitim süresini kısaltmak
 - B) Hiperparametreleri rastgele seçmek
 - C) Veri setini büyütmek
 - D) Modelin görmediği veriler üzerindeki performansını (genelleme yeteneğini) daha güvenilir ölçmek
-

31. Bir model hem eğitim setinde hem de test setinde düşük başarı gösteriyorsa bu durum ne olarak adlandırılır?

- A) Overfitting (Aşırı Öğrenme)
 - B) Optimal Fitting
 - C) High Variance
 - D) Underfitting (Yetersiz Öğrenme)
-

32. Scikit-learn kütüphanesinde veri setini eğitim ve test olarak ayırmak için hangi fonksiyon kullanılır?

- A) ``cross_val_score``
- B) ``StandardScaler``

- C) `train\_test\_split`
- D) `GridSearchCV`

33. Aşağıdakilerden hangisi bir "Gözetimsiz Öğrenme" (Unsupervised Learning) algoritmasıdır?

- A) K-Means Clustering
- B) Logistic Regression
- C) Random Forest
- D) Linear Regression

34. Feature Importance (Değişken Önem Düzeyi) analizi hangi modellerde doğal olarak yapılabilir?

- A) PCA
- B) Ağaç tabanlı modeller (Random Forest, XGBoost vb.)
- C) K-Means
- D) KNN

35. "Recall" (Duyarlılık) metriği hangi durumda daha önemlidir?

- A) Yanlış negatiflerin (False Negative) maliyeti yüksekse (Örn: Kanser teşhisi)
- B) Veri seti dengeli ise
- C) Modelin hızı önemliyse
- D) Yanlış pozitiflerin (False Positive) maliyeti yüksekse (Örn: Spam filtresi)

36. Standartlaştırma (StandardScaler) işlemi veriyi nasıl dönüştürür?

- A) Logaritmasını alır.
- B) Ortalaması 0, standart sapması 1 olacak şekilde dönüştürür.
- C) Karesini alır.
- D) 0 ile 1 arasına sıkıştırır.

37. Bir regresyon probleminde R-Kare (R-Squared) değeri 0.95 çıkarsa bu ne anlama gelir?

- A) Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkendeki varyansın %95'ini açıklamaktadır.
- B) Model başarısızdır.
- C) Modelin hatası %95'tir.
- D) Veri setinin %95'i eğitim için kullanılmıştır.

38. "Outlier" (Aykırı Değer) tespiti için kullanılan "Boxplot" (Kutu Grafiği) yönteminde, aykırı değerler genellikle hangi sınırların dışında kalır?

- A) $Q1 - 1.5 \cdot IQR$ ve $Q3 + 1.5 \cdot IQR$
- B) $Medyan \pm IQR$
- C) Min ve Max değerler
- D) $Ortalama \pm Standart Sapma$

39. Makine öğrenmesi modelini kaydetmek ve daha sonra tekrar kullanmak için Python'da yaygın olarak hangi kütüphane kullanılır?

- A) `pandas`
 - B) `pickle` veya `joblib`
 - C) `numpy`
 - D) `matplotlib`
-

40. "Batch Learning" ile "Online Learning" arasındaki fark nedir?

- A) Batch learning internet gerektirir, online learning gerektirmez.
 - B) Batch learning daha hızlıdır.
 - C) Online learning sadece görüntü işleme içindir.
 - D) Batch learning tüm veriyle eğitilir, online learning veri geldikçe parça parça eğitilir.
-

41. Bir karar ağacının aşırı öğrenmesini (overfitting) engellemek için hangi parametre ile oynanabilir?

- A) `n\_estimators` (Artırılabilir)
 - B) `learning\_rate` (Azaltılabilir)
 - C) `max\_depth` (Maksimum derinlik azaltılabilir)
 - D) `random\_state`
-

42. "Stochastic Gradient Descent" (SGD) ile normal "Gradient Descent" arasındaki fark nedir?

- A) SGD daha yavaştır.
 - B) SGD her adımda rastgele seçilen tek bir örnek veya küçük bir grup (batch) ile ağırlıkları günceller, bu da daha hızlı olmasını sağlar.
 - C) SGD sadece sınıflandırma problemlerinde kullanılır.
 - D) SGD tüm veri setini kullanır.
-

43. Aşağıdakilerden hangisi bir hiperparametre DEĞİLDİR?

- A) K-Means'teki K sayısı
 - B) KNN'deki komşu sayısı
 - C) Doğrusal regresyondaki öğrenilen katsayılar (weights/coefficients)
 - D) Karar ağacındaki maksimum derinlik
-

44. "Label Encoding" hangi durumlarda "One-Hot Encoding"e tercih edilebilir?

- A) Kategorik değişkenin kardinalitesi (benzersiz değer sayısı) çok yüksekse ve sıralama ilişkisi varsa (Ordinal).
 - B) Veri seti çok küçükse.
 - C) Hiçbir zaman tercih edilmez.
 - D) Değişken nominal ise.
-

45. PCA uygulandıktan sonra elde edilen bileşenler (Principal Components) arasındaki korelasyon nasıldır?

- A) 0'dır (Korelasyonsuzdur).
- B) Yüksekse.
- C) Değişkendir.

D) Negatiftir.

46. "Rare Encoding" işlemi neyi amaçlar?

- A) Eksik değerleri doldurmak.
 - B) Nadir görülen kategorik sınıfları birleştirerek gürültüyü azaltmak.
 - C) Nadir sayısal değerleri silmek.
 - D) Veri setini çoğaltmak.
-

47. Bir modelin "F1-Score" değeri nasıl hesaplanır?

- A) $2 * (\text{Precision} * \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$
 - B) $(\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN})$
 - C) $(\text{Precision} + \text{Recall}) / 2$
 - D) $\text{Precision} - \text{Recall}$
-

48. "Voting Classifier" nedir?

- A) Sadece regresyon için kullanılır.
 - B) Birden fazla modelin tahminlerini oylayarak (hard veya soft voting) nihai kararı veren ensemble yöntemidir.
 - C) Sadece tek bir model kullanan yöntemdir.
 - D) Veriyi oylayarak temizleyen bir yöntemdir.
-

49. Makine öğrenmesi projesinde "Baseline Model" oluşturmanın amacı nedir?

- A) Basit bir model kurarak (örn: ortalama değer veya basit bir algoritma) geliştirilecek modeller için bir referans noktası oluşturmak.
 - B) Projeyi bitirmek.
 - C) Veri ön işlemeyi atlamak.
 - D) En karmaşık modeli kurmak.
-

50. "Feature Scaling" (Özellik Ölçeklendirme) hangi algoritmalar için ZORUNLU değildir?

- A) Karar Ağaçları ve Rastgele Ormanlar (Ağaç tabanlı)
 - B) KNN (Mesafe temelli)
 - C) SVM (Mesafe temelli)
 - D) K-Means (Mesafe temelli)
-

51. Bir online alışveriş platformu, kullanıcıların geçmiş satın alma verilerini kullanarak hangi ürünleri önereceğini tahminlemek istiyor. Hangi makine öğrenmesi öğrenme türü bu senaryoda en uygun olabilir?

- A) Denetimsiz Öğrenme
 - B) Denetimli Öğrenme
 - C) Doğrusal Regresyon
 - D) Pekiştirmeli Öğrenme
-

52. Bir tıp merkezi, hastaların semptomlarını inceleyerek benzer hastalık gruplarını tanımlamak istiyor. Hangi makine öğrenmesi öğrenme türü bu senaryoda en uygun olabilir?

- A) Karar Ağaçları
- B) Pekiştirmeli Öğrenme
- C) Denetimsiz Öğrenme
- D) Denetimli Öğrenme

53. Bir şirket, reklam harcamaları ile satışlar arasındaki ilişkiyi anlamak istiyor. Reklam harcamaları arttıkça satışların ne yönde değiştiğini tahminlemek için hangi makine öğrenmesi yöntemi en uygun olur?

- A) Kümeleme
- B) Doğrusal Regresyon
- C) Sınıflandırma
- D) Karar Ağaçları

54. Bir doğrusal regresyon modelinin Gradient Descent ile eğitiminde öğrenme hızını (learning rate) çok büyük seçmek ne tür bir sonuca yol açabilir?

- A) Optimal çözüme daha çabuk ulaşmayı sağlar
- B) Ağırlık güncellemelerinin sıkça atlandığı yerel minimumlarda sıkışma riskini artırabilir
- C) Modelin ağırlıklarını daha doğru tahmin eder
- D) Yakınsama hızını artırabilir

55. XYZ Şirketi, satışlarını etkileyen faktörleri anlamak ve gelecek dönem satışlarını tahminlemek istiyor. Şirket, reklam harcamaları ile satışlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için bir Doğrusal Regresyon modeli kullanmaya karar verdi. Model eğitildi ve yeni bir reklam harcaması değeri verildi. Bu değeri kullanarak gelecek dönemdeki tahmini satışları yapmak için hangi adımı izlemelidir?

- A) Modelin ağırlık katsayıları ile yeni reklam harcaması değerini çarpmak
- B) Modelin tahmin ettiği satışlar değerini bölmek
- C) Modelin tahmin ettiği satışlar değerini ikiye katlamak
- D) Modelin tahmin ettiği satışlar değerini küçültmek

56. Bir şirket, ürün fiyatı, reklam harcamaları ve hava sıcaklığı gibi faktörlerin satışlar üzerindeki etkisini değerlendirmek istiyor. Bu durumda hangi regresyon yöntemi en uygun olabilir?

- A) Lasso Regresyon
- B) Çoklu Doğrusal Regresyon
- C) Lojistik Regresyon
- D) Ridge Regresyon

57. Lojistik Regresyon ile Doğrusal Regresyon arasındaki temel fark nedir?

- A) Lojistik Regresyon sadece sürekli değerleri tahmin etmek için kullanılırken, Doğrusal Regresyon kategorik değerleri tahmin etmek için kullanılır.
- B) Lojistik Regresyon doğrusal bir denklem kullanırken, Doğrusal Regresyon lojistik bir denklem kullanır.

- C) Lojistik Regresyon sadece iki sınıfın tahmin edilmesinde kullanılırken, Doğrusal Regresyon birden fazla sınıfı tahmin etmek için kullanılır.
- D) Lojistik Regresyon tahmin sonuçlarını $[0, 1]$ aralığında sınırlar ve sınıflandırma problemleri için kullanılırken, Doğrusal Regresyon tahmin sonuçları sürekli değerlerdir ve regresyon problemleri için kullanılır.

58. Bir banka, müşterilerinin bir kredi ürünü başvurusunun onaylanıp onaylanmamasını tahminlemek için bir sınıflandırma modeli geliştirmek istiyor. Model, müşteri başvurularının %90'ını doğru bir şekilde tahminliyor ancak gerçekte onaylanan başvuruların sadece %60'ını doğru tahminliyor. Bu durumda hangi başarı değerlendirme metriği, modelin gerçek onaylanan başvuruları daha iyi tahminlemesini değerlendirmek için en uygun olur?

- A) F1 Skoru
- B) Kesinlik (Accuracy)
- C) Özgüllük (Specificity)
- D) Hassasiyet (Precision)

59. KNN, gradient descent gibi uzaklık temelli modeller kullanılırken veri ön işleme aşamasında bağımsız değişkenlerin hangi işlemten geçmesi sonuçlara daha doğru ve/veya hızlı ulaşılmasını sağlar?

- A) Dönüştürme (Transformation)
- B) Standartlaştırma (Standardization)
- C) Normalleştirme (Normalization)
- D) İndirgeme (Reduction)

60. Modeli fit etmek ve modeli değerlendirmek arasındaki farkı en iyi açıklayan seçenek hangisidir?

- A) Modeli fit etmek, modelin öğrenme algoritmasıyla uyumlu hale getirmek anlamına gelirken, modeli değerlendirmek, veriyi modele beslemek ve modelin öğrenmesini sağlamak anlamına gelir.
- B) Modeli fit etmek, modelin performansını ölçmek için veriyi kullanmak anlamına gelirken, modeli değerlendirmek, model öğrenme algoritmasıyla uyumlu hale getirmek anlamına gelir.
- C) Modeli fit etmek, modelin performansını ölçmek için veriyi kullanmak anlamına gelirken, modeli değerlendirmek, model öğrenme algoritmasıyla uyumlu hale getirmek anlamına gelir.
- D) Modeli fit etmek, veriyi modele beslemek ve modelin öğrenmesini sağlamak anlamına gelirken, modeli değerlendirmek, modelin performansını ölçmek için veriyi kullanmaktır.

61. Random Forest algoritması, hangi veri tipleriyle çalışabilir?

- A) Hem sayısal hem de kategorik verilerle.
- B) Yalnızca tek bir veri tipiyle çalışabilir.
- C) Sadece sayısal verilerle.
- D) Sadece metin verilerle.

62. Makine öğrenimi modelinde "feature importance" nedir?

- A) Modelin eğitim süresini belirten bir ölçüttür.
- B) Veri setindeki eksik değerleri doldurmak için kullanılan bir yöntemdir.

- C) Model başarımızı ölçmek için kullanılır.
- D) Her bir değişkenin model için önemini ölçen bir metriktir.

63. ..., RandomizedSearchCV de denenecek parametre sayısını belirlemek için kullanılan hiperparametredir.

- A) verbose
- B) numbers
- C) n_jobs
- D) n_iter

64. ..., küçük miktarda bilgi kaybını göze alıp değişken boyutunu azaltmak için kullanılır.

- A) Hiyerarşik kümeleme
- B) Hiçbiri
- C) K-means
- D) RF

65. Bir perakende mağazası müşteri verilerini kullanarak müşterileri farklı gruplara ayırmak istemektedir. Alışveriş miktarları, tercih ettikleri ürün kategorileri gibi bilgiler bu veriler arasında yer almaktadır. Hangi makine öğrenmesi yöntemi kullanılabilir?

- A) Denetimli Öğrenme
- B) Karar Ağaçları
- C) Denetimsiz Öğrenme
- D) Lojistik Regresyon

66. K-ortalamlar ve hiyerarşik kümeleme arasındaki temel fark nedir?

- A) Hiyerarşik kümeleme, her veri noktasını ayrı bir küme olarak ele alırken, K-ortalamlar belirli sayıda merkez nokta kullanır.
- B) Hiyerarşik kümeleme sonuçları daha iyi görselleştirilebilirken, K-ortalamlar daha iyi kümeleme sonuçları üretir.
- C) K-ortalamlar, sadece iki küme oluştururken, hiyerarşik kümeleme birden fazla küme oluşturur.
- D) K-ortalamların karmaşıklığı daha düşüktür ve daha hızlı çalışırken, hiyerarşik kümeleme daha karmaşıktır ve daha yavaş çalışır.

67. Python da Karar Ağacı Regresyonu (CART) modelini oluşturmak için hangi komut kullanılır?

- A) DecisionTreeRegressor
- B) CARTRegressor
- C) Decision Tree
- D) DecisionTreeClassifier

68. GridSearchCV, hangi amaçla kullanılır?

- A) Veri ön işleme yöntemlerini belirlemek için kullanılır.
- B) En iyi hiperparametre kombinasyonunu bulmak için kullanılır.

- C) 5 katlı model kurmak için kullanılır.
D) Modelin performansını değerlendirmek için kullanılır.

69. export_text fonksiyonu ne işe yarar?

- A) Bir metin tabanlı veri setini dışarı aktarmak için kullanılır.
B) Bir Karar Ağacı modelini eğitmek için kullanılır.
C) Bir Karar Ağacı modelini metin tabanlı bir açıklamayla temsil etmek için kullanılır.
D) Bir metin dosyasını veri setiyle doldurmak için kullanılır.

70. Çoklu Doğrusal Regresyon modeli nedir?

- A) Regresyon modelinin doğru tahmin etme yeteneği
B) Modelin verileri kümelemesi
C) Birden fazla bağımsız değişkenin olduğu regresyon modeli
D) Sadece bir bağımsız değişkenin olduğu regresyon modeli

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-A 4-D 5-A 6-C 7-C 8-D 9-C 10-C 11-D 12-C 13-C 14-D 15-B 16-B 17-C 18-B 19-A 20-B
21-D 22-C 23-D 24-D 25-A 26-D 27-D 28-C 29-B 30-D 31-D 32-C 33-A 34-B 35-A 36-B 37-A 38-A
39-B 40-D 41-C 42-B 43-C 44-A 45-A 46-B 47-A 48-B 49-A 50-A 51-B 52-C 53-B 54-B 55-A 56-B
57-D 58-D 59-B 60-D 61-A 62-D 63-D 64-B 65-C 66-A 67-A 68-B 69-C 70-C